ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

«Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости электроэнергии для населения России в различных регионах»

Цель: сравнить стоимость электроэнергии для населения в разных регионах России и объяснить различия, используя статистические данные и тексты.

Исходные данные

Таблица 1. Тариф на электроэнергию для населения, руб. за 1 кВт·ч (действуют с 1 октября 2026 г., округлённо)

№	Регион	Тариф, руб. / кВт·ч	Стоимость 250 кВт·ч, руб. (задание 1)
1	Иркутская область	менее 2,0 (для расчёта принять 2,0)	
2	Республика Хакасия	3,6	
3	Ростовская область (город, 1-й диапазон потребления)	6,6	
4	Санкт-Петербург	7,73	
5	Москва	8,7	
6	Московская область	9,1	
7	Республика Саха (Якутия)	10,7	
8	Чукотский автономный округ	12,6	

Тексты для анализа

Текст А (Иркутская область, Хакасия). Регионы расположены в бассейнах Ангары и Енисея, где построены мощные ГЭС Ангаро-Енисейского каскада: Иркутская, Братская, Усть-Илимская (на Ангаре) и Саяно-Шушенская (на Енисее, на границе Хакасии и Красноярского края). ГЭС используют энергию падающей воды и не тратят топливо, поэтому себестоимость электроэнергии у них низкая.

Текст Б (Якутия, Чукотка). Огромные территории с очень низкой плотностью населения и суровым климатом. Многие населённые пункты не подключены к единой энергосистеме и получают энергию от местных электростанций, часто дизельных. Топливо приходится завозить на большие расстояния (нередко только в период навигации или по зимникам), а линии электропередачи строить и содержать очень дорого. Поэтому себестоимость электроэнергии здесь высока.

Текст В (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская область). Крупнейшие центры потребления с огромным числом жителей и предприятий. Электроэнергию вырабатывают в основном ТЭС (преимущественно на природном газе) и АЭС. Для доставки энергии потребителям нужны разветвлённые электрические сети, расходы на их содержание входят в тариф. В Ростовской области работают Ростовская АЭС (г. Волгодонск), Новочеркасская ГРЭС и Цимлянская ГЭС; тариф здесь ниже, чем в столицах.

Задания

Задание 1. Семья потребляет 250 кВт·ч в месяц. Рассчитайте ежемесячную плату по формуле: **стоимость = тариф × 250**. Заполните последний столбец таблицы 1. (Считайте, что весь объём оплачивается по указанному тарифу.)

Задание 2. Постройте столбчатую диаграмму «Тариф на электроэнергию для населения» для трех регионов - самый дешёвый, самый дорогой и Ростовская область. Подпишите оси и значения.

Задание 3. Прочитайте тексты А, Б, В и заполните таблицу 2.

Таблица 2. Факторы, влияющие на стоимость электроэнергии

Группа регионов	**Как и где вырабатывается электроэнергия; особенности территории**	**Как это влияет на тариф (выше / ниже) и почему**
А: Иркутская область, Хакасия		
Б: Якутия, Чукотка		
В: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская область		

ВЫВОД. Сформулируйте вывод (3-4 предложения), ответив на вопросы: 1) Во сколько раз тариф самого дорогого региона из таблицы 1 больше тарифа самого дешёвого? 2) Какие два–три фактора сильнее всего влияют на стоимость электроэнергии? 3) Какие типы электростанций делают электроэнергию дешевле, а какие — дороже?

_____

_____

_____

Задание 4* (по желанию, если выполнено отлично, то поставлю две оценки за работу). Предложите, как можно снизить стоимость электроэнергии в отдалённых посёлках Севера. *Объём: от 5 предложений*

_____